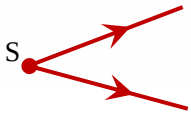
反射作图规范与技巧

1、光线

①为了描述方便引入的一个概念，并不是实际存在的。表示光的传播情况，通常用**一条带有箭头的直线**表示光传播的行径和方向。



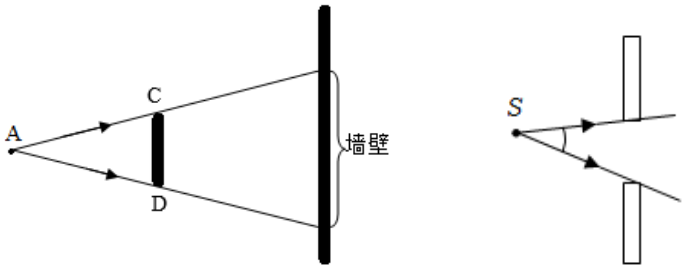
②根据光沿直线传播的性质，如果知道一个发光体发出的两条光线，如图所示，只要把两条光线反向延长的交点，就能确定发光体的位置。人眼就是根据这个道理看到物体，并判断它的位置的。



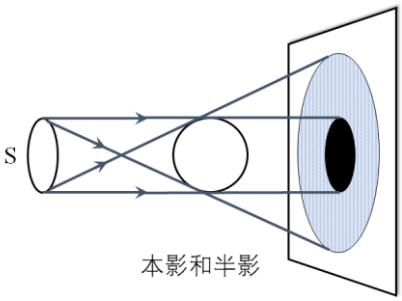
③注意：画光线时，箭头一般画在直线中间适当位置，而不是在两端。

2、影子

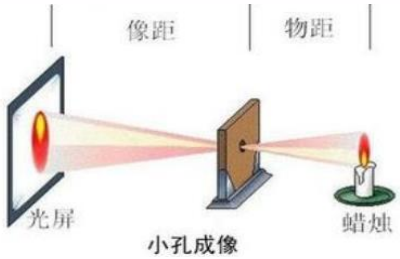
①影子：光源发出的光照到不透明的物体上，光不能通过，在物体的背光侧，形成一个光照不到的黑暗区域，这就是物体的影。画图时，仅需要过发光点作不透明物体边沿的**切线**即可，记得标清楚**箭头**方向。



②本影和半影：如果用一个发光面比较大的面光源代替点光源，如图，发光面上的每一个发光点，都可以看作是一个点光源，它们各自都在物体背后形成影区。完全不会有光照射而形成共同的影，叫本影，本影周围能受到部分光源发出的光照射的较淡的影，叫半影。作图时，分别过发光体最外侧的点，作不透明物体的边沿的切线，找到完全不会有光照到本影，其余即为半影区域（一般不研究伪本影），记得标清楚箭头方向。



3、小孔成像



①光屏上就会形成物体的倒立的实像。

②像距大于物距时成放大实像，像距等于物距时成等大实像，像距小于物距时成缩小实像。

（可以借助相似三角形中的“8”字模型，证明像与物的大小关系）

③像的形状与小孔的形状无关，孔越小，屏距离孔越近，像越清晰。

4、光的反射

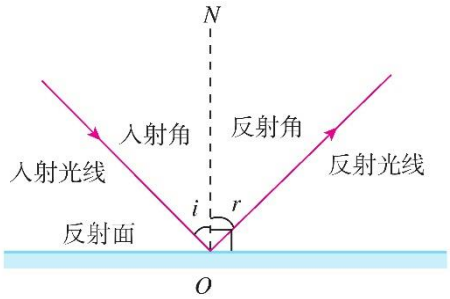
①光的反射：光到达两种介质的交界面时，有一部分光在交界面改变传播方向返回原来的介质中。

②光的反射定律

三线共面：反射光线、入射光线和法线位于同一平面内；

两线分居：反射光线和入射光线分居法线的两侧；

两角相等：反射角等于入射角（不可说成“入射角等于反射角”）。



③画图时需要**注意**：

只有实际的光线用实线，其余包括法线及光线的反射延长线在内，都要画成虚线；

光线的传播方向，即箭头方向，不可以画反；

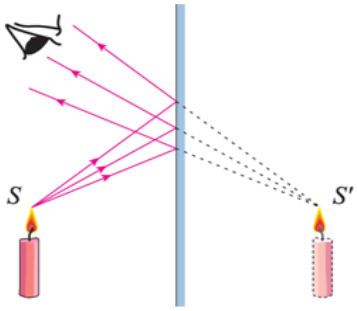
法线与反射面垂直，要标记垂直符号；

反射角=入射角，即**法线是反射光线与入射光线的角平分线**。

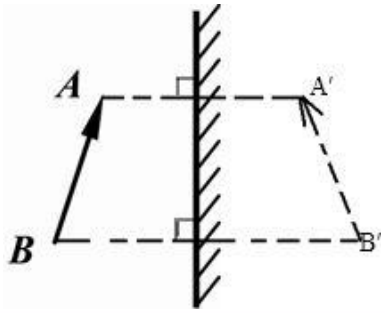
5、平面镜成像作图

①平面镜成虚像：物体在平面镜中所成的像是和物体**大小相等的虚像**；像的物体到镜面的**距离相等**，它们的**连线跟镜面垂直**，像与物**关于镜面对称**。

②如下图所示，光源 S 向四处发光，一些光经平面镜反射后进入了人的眼睛，引起视觉。由于有光沿直线传播的经验，人会感觉这些光好像是从进入人眼光线的反向延长线的交点 S'处发出的。S'就是 S 在平面镜中的像。由于平面镜后并不存在光源 S'，进入眼睛的光并非真正来自 S'，所以把 S'叫做**虚像**。



平面镜成的像是虚像

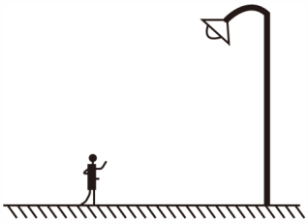


对称法作图找像

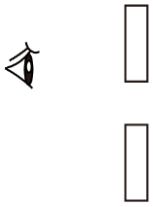
③平面镜成像作图：上面我们利用光的反射定律，找到了蜡烛 S 在平面镜中像 S'的位置。利用几何关系，可以证明像 S'与光源 S 关于镜面对称，完全符合平面镜成像的规律。因此，如果要确定平面镜所成像的位置，我们还可以**利用对称直接找到像的位置**。

刻意练习

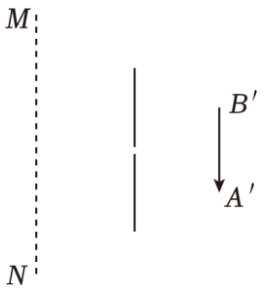
1. 如图所示，人站在路灯下，请画出人在地面上形成影子的范围。



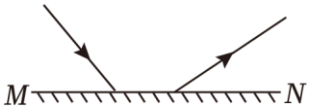
2. 人通过窗口能看到的范围是有限的，请在图中作图表示人眼所看到的窗外范围。



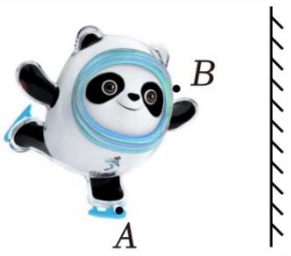
3. 如图所示，小孔前有一位于 MN 所在直线的物体 AB（AB 是发光物），经小孔后在光屏上所成的像为 $A'B'$，请在图中画出物体 AB 及对应的光路图。



4. 如图是点光源 S 发出的一条入射光线和另一条入射光线经平面镜反射后的反射光线，请确定点光源 S 的位置并完成光路图。



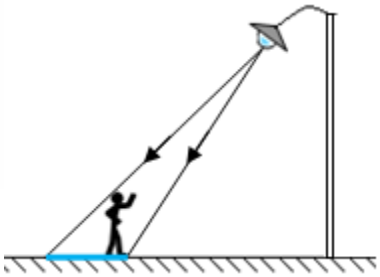
5. 冰墩墩是 2022 年北京冬奥会吉祥物。请在图中画出 A 点在平面镜中的像，并画出眼睛 B 通过平面镜“看见” A 点的光路图。



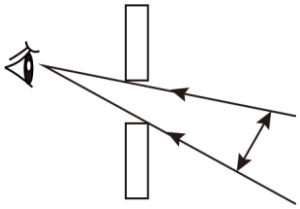
猿辅导，在线教育科技领先者

【参考答案】

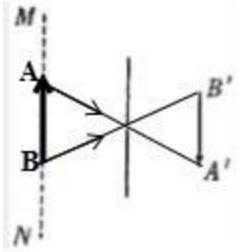
1. 解答：光在同一均匀介质中是沿直线传播的，当光照在不透明的物体上就在物体的背面形成一个黑暗的区域，这就是影子；过光源和人的头顶做一条光线，这条光线和地面的交点就是影子的最左端的位置，从而得出结果，如下图：



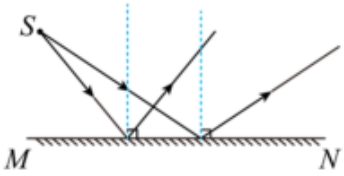
2. 解答：由于在光在同一种均匀介质中是沿直线传播的，故人眼看到的范围如下图所示。



3. 解答：过 A' 点和小孔画出一条光线交 MN 于 A，再过 B' 点和小孔画出一条光线交 MN 于 B，如下图所示。

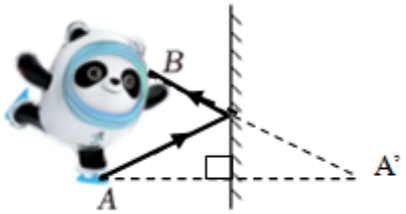


4. 解答：利用光的反射定律作出对应的入射光线和反射光线，两条入射光线的交点就是点光源 S 的位置。



5. 解答：①作出点 A 关于平面镜的对称点 A'，即为 A 在平面镜中的像。

②连接眼睛 B 和像点 A'，交平面镜于 O 点，连接 AO 即入射光线，OB 为反射光线。



猿辅导，在线教育科技领先者